

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
 - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
 - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
 - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Nama : **Gelsa Ulfatu Ridwan (2403015021)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 8 – Perancangan Antarmuka (UI/UX)

Tujuan: Mahasiswa dapat menggambarkan dan mengimplementasikan tampilan/ navigasi yang memudahkan pengguna pada sistem yang akan digunakan

Teori Singkat

UI/UX berfokus pada kenyamanan dan kemudahan penggunaan sistem.

Bahan dan Alat

- Figma / Pencil / Balsamiq

Contoh Permasalahan

Aplikasi fungsional tetapi sulit digunakan.

Studi Kasus

- Buat wireframe minimal 5 halaman

1. Daftar Halaman yang Dirancang

Berikut adalah daftar halaman yang dirancang wireframe-nya pada pertemuan ini:

No	Nama Halaman	Fungsi Utama
1	Halaman Utama / Dashboard Admin	Ringkasan data dan navigasi ke semua modul
2	Manajemen Barberman	CRUD data barberman yang tersedia
3	Manajemen Layanan	CRUD jenis dan harga layanan barbershop
4	Manajemen Jadwal	Mengatur jadwal kerja barberman per hari
5	Halaman Booking (Pelanggan)	Form pemesanan: pilih barberman, layanan, waktu
6	Daftar Booking / Booked Slots	Melihat daftar booking yang masuk beserta statusnya

2. Wireframe Halaman 1 – Dashboard Admin

Dashboard adalah halaman pertama yang ditampilkan setelah admin login. Halaman ini berfungsi sebagai pusat kendali sistem dan menampilkan ringkasan data penting.

WIREFRAME 1: DASHBOARD ADMIN	
[NAVBAR] Logo BarberShop Dashboard Barberman Layanan Jadwal Booking Settings	
[HERO AREA] Selamat Datang, Admin Tanggal & Jam Hari Ini	
[KARTU STATISTIK (4 kolom)]	
[Total Barberman: 5] [Total Layanan: 8] [Booking Hari Ini: 12] [Booking Bulan Ini: 47]	

[TABEL BOOKING TERBARU]

No	Nama Pelanggan	Barberman	Layanan	Waktu	Status
1	Budi Santoso	Aldi	Potong	10:00	Confirmed
2	Rizki Pratama	Doni	Cukur	11:00	Pending

[FOOTER] © 2024 Barbershop Booking System | Ver. 1.0

Keterangan: Dashboard menampilkan kartu statistik 4 kolom berisi total barberman, layanan, booking hari ini, dan booking bulan ini. Di bawahnya terdapat tabel booking terbaru yang memudahkan admin memantau aktivitas real-time. Navigasi utama berada di bagian atas (navbar) dengan menu yang konsisten di semua halaman.

3. Wireframe Halaman 2 – Manajemen Barberman

Halaman ini digunakan oleh admin untuk mengelola data barberman (penata rambut) yang tersedia. Terdapat fungsi tambah, edit, dan hapus data barberman.

WIREFRAME 2: MANAJEMEN BARBERMAN						
[NAVBAR] Logo Dashboard >>Barberman<< Layanan Jadwal Booking Settings						
[JUDUL HALAMAN] Data Barberman [TOMBOL] + Tambah Barberman Baru						
[TABEL DATA BARBERMAN]						
No	Foto	Nama	Spesialisasi	Status	Aksi	
1	[img]	Aldi Setiawan	Classic Cut	Aktif	[Edit]	[Hapus]
2	[img]	Doni Pratama	Skin Fade	Aktif	[Edit]	[Hapus]
3	[img]	Reza Firmansyah	Modern Style	Non-Aktif	[Edit]	[Hapus]
[MODAL: Form Tambah/Edit Barberman]						
Nama Barberman:		[_____]		Upload Foto:	[Browse...]	
Spesialisasi:		[_____]		Status:	[Aktif ▼]	
[Simpan] [Batal]						

Keterangan: Halaman Manajemen Barberman menampilkan tabel data barberman beserta foto, nama, spesialisasi, dan status keaktifan. Tombol 'Tambah Barberman' membuka modal popup berisi formulir input. Tombol Edit dan Hapus berada di setiap baris tabel. Konfirmasi popup ditampilkan sebelum menghapus data.

4. Wireframe Halaman 3 – Manajemen Layanan

Halaman ini digunakan admin untuk mengelola daftar layanan yang ditawarkan barbershop, seperti jenis potongan, harga, dan durasi waktu.

WIREFRAME 3: MANAJEMEN LAYANAN						
[NAVBAR] Logo Dashboard Barberman >>Layanan<< Jadwal Booking Settings						
[JUDUL] Manajemen Layanan [+ Tambah Layanan]						
No	Nama Layanan	Harga (Rp)	Durasi	Deskripsi	Aksi	
1	Potong Rambut Biasa	20.000	30 menit	Potongan standar	[Edit]	[Hapus]
2	Skin Fade	35.000	45 menit	Gradasi modern	[Edit]	[Hapus]
3	Creambath	50.000	60 menit	Perawatan rambut	[Edit]	[Hapus]
4	Cukur Jenggot	15.000	20 menit	Rapikan jenggot	[Edit]	[Hapus]
[MODAL FORM] Nama: [_____] Harga: [_____] Durasi: [_____] menit Deskripsi: [_____] [Simpan] [Batal]						

Keterangan: Halaman Manajemen Layanan menampilkan tabel layanan dengan kolom nama, harga, durasi, dan deskripsi. Formulir tambah/edit ditampilkan melalui modal. Harga

ditampilkan dalam format Rupiah dan durasi dalam menit untuk kemudahan pemahaman.

5. Wireframe Halaman 4 – Manajemen Jadwal

Halaman ini memungkinkan admin mengatur jadwal kerja setiap barberman, termasuk hari dan jam ketersediaan mereka untuk menerima booking.

WIREFRAME 4: MANAJEMEN JADWAL				
[NAVBAR] Logo Dashboard Barberman Layanan >>Jadwal<< Booking Settings				
[FILTER] Pilih Barberman: [Aldi Setiawan ▼] Pilih Minggu: [Minggu Ini ▼] [Tampilkan]				
[TABEL JADWAL] Barberman: Aldi Setiawan				
Hari	Jam Mulai	Jam Selesai	Slot Tersedia	Aksi
Senin	09:00	17:00	8 slot	[Edit][Hapus]
Selasa	09:00	17:00	8 slot	[Edit][Hapus]
Rabu	--	--	Libur	[Atur Jadwal]
Kamis	10:00	18:00	8 slot	[Edit][Hapus]
[FORM TAMBAH JADWAL] Hari: [Senin ▼] Jam Mulai: [09:00] Jam Selesai: [17:00] Durasi Slot: [60] menit [+ Tambah Jadwal]				

Keterangan: Admin dapat memfilter tampilan jadwal berdasarkan barberman tertentu. Tabel jadwal menunjukkan hari kerja, jam operasional, dan jumlah slot tersedia. Hari libur ditandai secara visual (warna berbeda). Admin dapat menambah jadwal melalui form di bagian bawah tabel.

6. Wireframe Halaman 5 – Halaman Booking (Pelanggan)

Halaman booking adalah antarmuka yang digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pemesanan. Alurnya bersifat step-by-step untuk memandu pengguna.

WIREFRAME 5: HALAMAN BOOKING PELANGGAN		
[NAVBAR PUBLIK] Logo BarberShop Beranda Layanan Booking Kontak		
[STEP INDICATOR] (1) Pilih Barberman --> (2) Pilih Layanan --> (3) Pilih Waktu --> (4) Konfirmasi		
[STEP 1: PILIH BARBERMAN]		
[KARTU] Aldi	[KARTU] Doni	[KARTU] Reza
[Foto]	[Foto]	[Foto]
Classic Cut	Skin Fade	Modern Style
[Pilih]	[Pilih]	[Pilih]
[STEP 2: PILIH LAYANAN & TANGGAL]		
Layanan: [Potong Rambut ▼] Tanggal: [_ / _ / _] (kalender popup)		
[STEP 3: PILIH SLOT WAKTU]		
[09:00] [10:00] [11:00] [PENUH] [13:00] [14:00] [PENUH] [16:00]		
Keterangan: [Hijau=Tersedia] [Abu=Penuh]		

[STEP 4: KONFIRMASI BOOKING]

Nama: [] No HP: [] Catatan: []

Ringkasan: Barberman: Aldi | Layanan: Potong | Waktu: 10:00 | Harga: Rp 20.000

[KONFIRMASI BOOKING] [Kembali]

Keterangan: Halaman booking menggunakan desain step-by-step (wizard) yang memandu pelanggan melalui 4 langkah: pilih barberman, pilih layanan dan tanggal, pilih slot waktu, dan konfirmasi booking. Slot yang sudah penuh ditampilkan dengan warna abu-abu dan tidak bisa diklik.

7. Wireframe Halaman 6 – Daftar Booking (Booked Slots)

Halaman ini digunakan admin untuk melihat dan mengelola seluruh booking yang masuk, termasuk filter berdasarkan tanggal dan barberman.

WIREFRAME 6: DAFTAR BOOKING / BOOKED SLOTS							
[NAVBAR] Logo Dashboard Barberman Layanan Jadwal >>Booking<< Settings							
[FILTER] Tanggal: [__/__/____] Barberman: [Semua ▼] Status: [Semua ▼] [Filter] [Reset]							
No	Nama Pelanggan	No HP	Barberman	Layanan	Waktu	Status	Aksi
1	Budi Santoso	0812-xxx	Aldi	Potong Rambut	10:00	[Confirmed]	[Detail][Batal]
2	Rizki Pratama	0856-xxx	Doni	Skin Fade	11:00	[Pending]	[Detail][Konfirm][Batal]
3	Siti Rahayu	0878-xxx	Reza	Creambath	13:00	[Done]	[Detail]
[PAGINATION] << Sebelumnya [1] [2] [3] Selanjutnya >>							

Keterangan: Admin dapat memfilter daftar booking berdasarkan tanggal, barberman, dan status. Status booking ditampilkan dengan badge warna berbeda (kuning=Pending, hijau=Confirmed, biru=Done, merah=Cancelled). Admin dapat mengkonfirmasi atau membatalkan booking langsung dari tabel.

- Jelaskan alur navigasi

Diagram Alur Navigasi

Berikut adalah alur navigasi lengkap Sistem Booking Barbershop yang menghubungkan semua halaman:



+-----+-----+-----+			
[Barberman]	[Layanan]	[Jadwal]	[Booking/Slots]
CRUD	CRUD	CRUD	View+Manage
Dashboard -> [Settings] -> Konfigurasi Sistem (nama, jam buka, dll)			

2. Penjelasan Alur Navigasi

No	Dari Halaman	Ke Halaman	Trigger
1	Beranda Publik	Halaman Booking	Klik tombol 'Booking Sekarang'
2	Booking - Pilih Barberman	Booking - Pilih Layanan	Klik tombol 'Pilih' pada barberman
3	Booking - Pilih Layanan	Booking - Pilih Waktu	Klik 'Lanjut' setelah memilih layanan
4	Booking - Pilih Waktu	Booking - Konfirmasi	Klik slot waktu yang tersedia
5	Booking - Konfirmasi	Halaman Sukses / Dashboard	Klik 'Konfirmasi Booking'
6	Dashboard Admin	Halaman Mana Saja	Klik menu di navbar
7	Tabel Barberman/Layanan/Jadwal	Modal Form Edit	Klik tombol 'Edit' di baris tabel
8	Tabel Mana Saja	Halaman yang Sama (refresh)	Klik tombol 'Hapus' + konfirmasi popup
9	Daftar Booking	Halaman yang Sama	Klik filter/konfirmasi/batalan booking

3. Struktur Navigasi Utama (Navbar)

Navbar sistem menerapkan konsistensi navigasi di semua halaman admin dengan struktur berikut:

- Dashboard: halaman utama dengan ringkasan data dan statistik
- Barberman: manajemen data barberman (CRUD)
- Layanan: manajemen jenis layanan dan harga (CRUD)
- Jadwal: pengaturan jadwal kerja barberman (CRUD)
- Booking: daftar dan manajemen booking yang masuk
- Settings: konfigurasi umum sistem barbershop

Menu aktif ditandai dengan highlight warna berbeda (active state) pada navbar sehingga pengguna selalu mengetahui posisi mereka dalam sistem (prinsip Visibility of System Status).

- Penerapan Prinsip UI/UX

1 Rekapitulasi Penerapan Prinsip

Prinsip UI/UX	Implementasi dalam Sistem	Halaman
Visibility of System Status	Navbar aktif-state, badge status booking (Pending/Confirmed/Done), step indicator pada halaman booking	Semua halaman
Consistency & Standards	Warna tombol seragam (biru=simpan, merah=hapus, kuning=edit), navbar sama di semua halaman admin	Semua halaman admin
Error Prevention	Konfirmasi popup sebelum hapus data, slot penuh tidak bisa diklik, validasi form real-time	Barberman, Layanan, Jadwal, Booking
Recognition > Recall	Label menu jelas, breadcrumb navigasi, tabel dengan header yang deskriptif, kode warna status	Semua halaman
Aesthetic & Minimalist Design	Layout bersih, warna terbatas (biru-putih-abu), tidak ada informasi berlebihan di satu halaman	Semua halaman
Flexibility & Efficiency	Fitur filter di halaman booking dan jadwal, tabel dapat dipaginasi, shortcut tombol keyboard-friendly	Jadwal, Booking
Help & Documentation	Tooltip/keterangan kode warna slot, pesan sukses/gagal yang informatif setelah aksi	Booking Pelanggan

2. Panduan Warna dan Tipografi

Elemen	Warna / Font	Keterangan
Navbar / Header	#1A3C5E (Biru Tua)	Warna branding utama barbershop
Tombol Aksi Utama	#2E6DA4 (Biru Sedang)	Simpan, Konfirmasi, Tambah
Tombol Hapus	#DC3545 (Merah)	Aksi destruktif dengan konfirmasi
Status Confirmed	#28A745 (Hijau)	Booking terkonfirmasi
Status Pending	#FFC107 (Kuning)	Menunggu konfirmasi admin
Background Tabel Genap	#F9F9F9 (Abu Terang)	Memudahkan pembacaan tabel
Font Utama	Arial / sans-serif	Konsisten, mudah dibaca di layar
Ukuran Font	12pt – 14pt	Body text, sedikit lebih besar untuk header

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Wireframe	Lengkap dan konsisten	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Navigasi	Sangat jelas	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Prinsip UI/UX	Sangat baik	Baik	Kurang	Tidak diterapkan